Oceanografía Química Aplicada - TEMA 3. Ciclo del carbono inorgánico en el medio marino.

Tendencia global del océano en comportarse como sumidero de carbono.
Gran importancia en el ciclo del carbono -> se incluye el pH.

Índice:

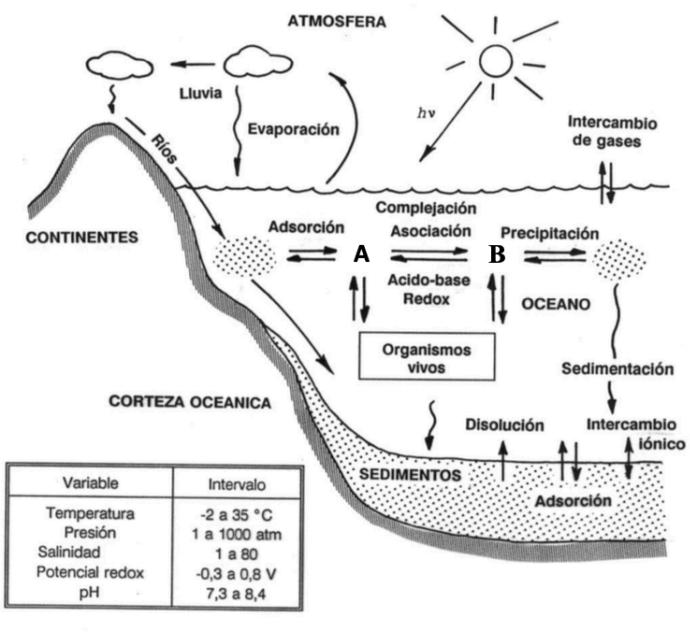
1. Introducción. Ciclos biogeoquímicos y sistemas ácido-base
2. Escalas de pH y constantes de disociación
3. Mecanismos de regulación del pH en los océanos
4. Concepto de alcalinidad y su determinación experimental
5. Intercambio de CO2 a través de la interfase atmósfera-océano
6. Reacciones en fase homogénea
7. Precipitación de CaCO3
8. Distribución de especies en agua de mar
9. Ciclo del carbono inorgánico.

1. Introducción. Ciclos biogeoquímicos y sistemas ácido-base

Asumimos que el agua de mar está en equilibrio químico. Este ultimo es algo complejo: existe gran **cantidad** y **variedad** de sustancias disueltas en sw. El agua de mar tiene fuerza ionica de 0,7 (disolución concentrada y compleja).
Por otro lado, todas las especies disueltas participan en procesos en el sw (reacciones ácido-base, redox, biosintesis...). Además, el sw se considera como sistema abierto (no aislado) que va a estar interaccionando con otros compartimientos medioambientales (sedimento, atmósfera, margenes continentales).
Todos esos procesos en los que participan dichas sustancias van a variar dependiendo de las variables físico-químicas (T, pH, pE, presión salinidad).

Se aproxima -> sistema en equilibrio químico.

Esquema de las distintas entradas y procesos que ocurren en el agua de mar. 90% de las entradas a partir de los ríos, a su vez, el sw va a estar intercambiando sustancias con la atmósfera (intercambio de gases...). En el sw se tienen múltiples reacciones dependientes de las variables físico-químicas (adsorción, absorción, asociaciones iónicas...). Contacto directo con el sedimento -> intercambio con el agua intersticial (sedimentación del material particulado).



Variable	Intervalo
Temperatura	-2 a 35 °C
Presión	1 a 1000 atm
Salinidad	1 a 80
Potencial redox	-0,3 a 0,8 V
pH	7,3 a 8,4

Organismos vivos -> afectación de las sustancias disueltas (O_2, CO_2). Importancia de la luz solar -> condiciona la cantidad y la distribución de los organismos vivos en el medio marino.

Se estudia desde perspectiva termodinámico las reacciones y procesos individualmente, para establecer modelos que tengan en cuentas todas las reacciones del medio marino.
Hay que tener en cuenta toda la información disponible para plantear el estudio.

$A^- + H^+ -> HA$ con una cte de disociación aparente que modula el equilibrio. En todas las reacciones del medio marino, puesto que son prevalentemente ácido-base, participan los H^+. Importancia del pH como parámetro oceanográfico.
El pH ya no se usa como trazador puesto que está afectado por la T.

Especie (25ºC, S=35, 1 atm)	pK	C (mM_w)
HSO_4^-	2,0	28,2
H_2CO_3, HCO_3^-	6,3 / 9,2	2,4
$B(OH)_3$	9,2	0,43
HF	3,2	0,07
$Si(OH)_4$	9,7	$10 \cdot 10^{-3}$
NH_4^+	9,3	$5 \cdot 10^{-3}$
H_3PO_4, $H_2PO_4^-$, HPO_4^{2-}	2,1 / 7,2 / 12,7	$3 \cdot 10^{-3}$
H_2S, HS^-	7,0 / 12,0	Sist. anóx.
Sustancias orgánicas, ...	----	$< 10^{-4}$

Se presentan bajo condiciones específicas las principales especies proteolíticas (especies cargadas con un protón, H). Para tener la K es suficiente con 10^{pK}.
Arriba se tienen las especies principales del sw. El ácido sulfurico tiene importancia en condiciones anóxicas (sedimentos, ciertas zonas costeras, mar Negro...), puesto que la mayoría de las sw se encuentran en condiciones óxicas.

Los protones forman relaciones estables con los compuestos en el medio marino.

Resumen: para establecer un ciclo biogeoquímico se parte de un sistema en equilibrio, estudiando las reacciones por separado de forma termodinámica, necesitandose toda la imformación disponible. Importancia del pH como parámetro.

2. Escalas de pH y constantes de disociación

Aunque se considere el H^+ como elemento libre, realmente reacciona en el sw como $HO_3^+ -> HO_q^+$

Dickson (1987) "el estudio de las reacciones de transferencia de protones en el agua de mar constituye uno de los temas más confusos de la química marina".

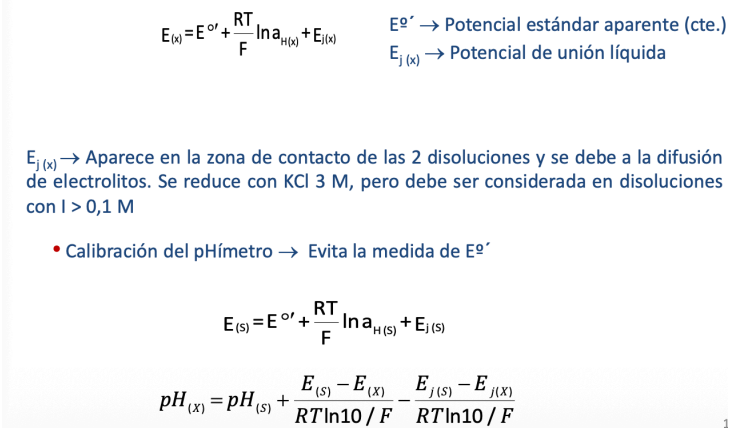
Tenemos 4 escalas de pH y cada una posee su propia nomenclatura, porque cada una de ellas tiene una constante de disociación diferente. La confusión puede provocar un error importante si se habla de química marina (~0,003).

Escala de pH	$[H^+]$	pH	K
NBS	a_H (NBS)	pH (NBS)	K'
Concentración total del ión hidrógeno (mol/kg-SW)	$[H^+]_T$	pH_T	K^*
Concentración libre del ion hidrógeno (mol/kg-agua)	m_H - $[H^+]_F$	pm_H - pH_F	K_m
SWS (mol/kg-SW)	$[H^+]_{SWS}$	pH_{SWS}	K_{SW}

Principal diferencia: disolución de calibración de los pHímetros que se utiliza.

- NBS -> Es la más clasica. Se utiliza un agua destilada (fuerza iónica muy baja). La concentración se expresa en términos actividades, el pH como pH(NBS) y la constante como K'.
- Concentración total del ión hidrógeno (mol/kg-SW). La más antigua. Fuerza iónica similar al sw. Esta y las siguientes son específicas del sw.
- Concentración libre del ion hidrógeno (mol/kg-agua).
- SWS (mol/kg-SW).

Tradicionalmente, el pH se midió con electrodos de vidrio, con una disolución muy concentrada y un electrodo de referencia. Consiste en una celda galvanica que mide el *potencial de la muestra*. Para pasar de potencial a pH se utiliza la ecuación de Nernst.



El potencial que tiene la muestra va a ser igual al potencial aparente (escala NBS) + RT/F * lna_{H^+}+E_{J(x)} Este último es el potencial de únion líquida. Va a surgir en la zona de contacto entre las dos disoluciones y se debe a la difusión de especies de electrolitos (iones) y su magnitud va a depender de la concentración de la muestra y del intercambio de iones.

El potencial estandar es especifico del electrodo => puedo igualar:

{Desarrollo fórmulas 21/10}

ESCALA NBS (National Bureau of Standard):

- Soluciones de calibración de baja fuerza iónica (utilizada para agua dulce).
- Es la escala más utilizada internacionalmente.
- Las variaciones de los potenciales de unión líquida entre el agua de mar y las soluciones de calibración:

El problema que presenta es que calibras con fuerza ionica muy baja, pero luego se miden muestras con fuerza ionica muy altas -> esto conlleva a diferencias elevadas.

– Son altas ($\Delta E_j \approx 3$ mV para pH = 7)*.
– Su determinación es poco reproducible.

Relación con la escala de la concentración total del ion hidrógeno (pH_T).

$$f_H^T = \frac{a_H(NBS)}{[H^+]_T}$$ Coeficiente de actividad aparente del ión hidrógeno

* El error debido a este cambio en el potencial de unión líquida es mayor que la precisión deseada de 0.01 - 0.001 unidades de pH (Wedborg et al., 1999).

Otro inconveniente (en sw) es que son poco reproducible (dependiendo a la diferencia).

La expresión es utilizada para pasar de la escala NBS a la escala total (mucha utilidad a la hora de poder comparar datos con otras localizaciones).

Cálculo del coeficiente: coge una solución de calibración de la escala total (disoluciones tamponadas) de la cual conoce el pH. Se mide en el pHimetro de escala NBS y asi se tiene un criterio de comparación. Esto sirve para poder encontrar la forma de comparar datos.
La escala no es ideal para sw, pero siempre que la utilice se puede pasar a escala total, y también a escala libre.

La escala libre son moles por kg de agua (se expresa en molal por kg de agua) Es la única escala que se expresa en molal.

De igual modo, el coeficiente de actividad aparente para la concentración libre de iones hidrógeno (f_H^F) es:

$$f_H^F = \frac{a_H}{m_H} \Big/ (1 - S/1000)$$

ESCALAS LIBRE DEL ION HIDRÓGENO, DE CONCENTRACIÓN TOTAL Y SWS

✓ Soluciones de calibración compuestas por:
– Agua de mar artificial (S=35)
– Sistema tampón: Mezcla equimolecular de TRIS / TRIS·HCl

[TRIS]=[TRIS·HCl]=0,005 mol·kg^{-1} S= 35 y t= 5°C → pH=8,07

✓ Ventaja: Para medidas de pH en agua de mar, $\Delta E_j \approx 0$

$$pH_{(X)} = pH_{(S)} + \frac{E_{(S)} - E_{(X)}}{RT \ln 10 / F}$$

Son escalas específicas para sw. La disolución de calibración tendrá una disolución artificial y una disolución tampón (se utiliza una mezcla equimolecular -mismas concentraciones- de dos sustancias tampones que son TRIS y TRIS-HCl).

Ventajas: la diferencia de los potenciales de unión líquida es practicamente cero puesto que ambos tienen la misma fuerza iónica (me evito el error en la medida del pH).

Diferencia entre las tres escalas: como se prepara el sw artificial para la disolución de calibración.

En el caso de la escala libre, se prepara solo con cloruro sódico y se pesa la cantidad suficiente para que la fuerza iónica se de 0,7 Molal (M).

La total es la que comete el menor error. Se prepara con cloruro sodico y sulfato sodico, para una fuerza ionica final de 0,7 M.

La seawater es la más completa, se prepara con los dos compuestos anteriores y además el NaF. La constante de disociación del ácido fluorhidrico no se conoce con exactitud => cometemos más error utilizando esta escala comparado con la total.

Se definen como sigue:

LIBRE: $pH_F = -\log_{10}([H^+]_F)$

TOTAL: $pH_T = -\log_{10}([H^+]_F + [HSO_4^-])$

SEAWATER: $pH_{SWS} = -\log_{10}([H^+]_F + [HSO_4^-] + [HF])$

Relación entre las escalas total y libre:

- Las constantes de disociación dependen de la escala de pH.

$$HA \leftrightarrow H^+ + A^-$$

✓ Constante aparente (NBS)

$$K'_{HA} = \frac{a_H(NBS)\cdot[A^-]}{[HA]} = \frac{10^{-pH\ (NBS)}\cdot[A^-]}{[HA]}$$

✓ Constante estequiométrica (pH_T)

$$K^*_{HA} = \frac{[H^+]_T\cdot[A^-]}{[HA]} = \frac{10^{-pH_T}\cdot[A^-]}{[HA]}$$

✓ Constante en función de las molalidades (pm_H)

$$K_{HA} = \frac{m_H\cdot m_{A^-}}{m_{HA}} = \frac{10^{-pm_H}\cdot m_{A^-}}{m_{HA}}$$

pH espectrofotométrico:

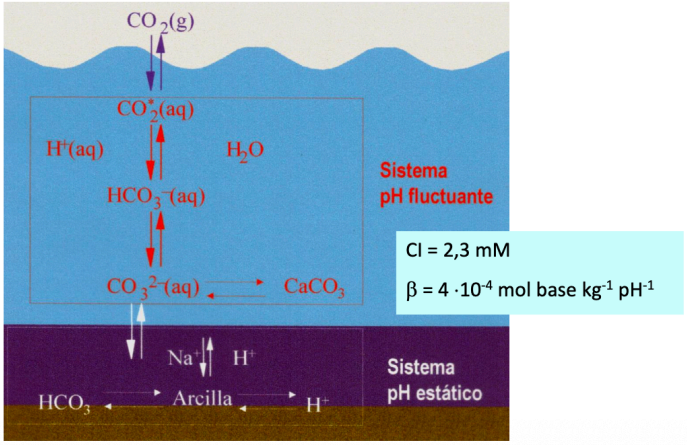
En la obtención de pH por técnicas espectofotométricas los valores del pH son determinados mediante la adición al agua de mar de un indicador coloreado. Generalmente se suelen emplear indicadores como el azul de timol, m-cresol púrpura o el rojo de cresol. La precisión del valor del pH obtenida con esta técnica llega a ser de ± 0.0004 (Clayton y Byrne, 1993), frente a valores típicos de ± 0.003 obtenidos con técnicas potenciométricas (Furhmann y Zirino, 1988).

3. Mecanismos de regulación del pH en los océanos

El pH del agua de mar varía entre 7,95-8,35 (muy pequeña) y se considera un pH promedio de 8,15. Por ello se dice que el pH está tamponado. El hecho de que practicamente no varíe a pesar de la gran cantidad de reacciones ácido-base que se tienen se debe a 2 procesos a distintas escala de tiempo:

1. Sistema de pH fluctuante: se produce en la **superficie del océano** y en una **escala de tiempo muy corta**. Se debe a la capacidad de interconversión de las especies del carbónico (cambian de una a otra). En el sw el C_inorg disuelto es de aprox. 2,3 mM y es = $[HCO_3^-]$ + $[CO_3^{2-}]$ + $[CO_2]$. En el sw la cantidad de tampón que se debería añadir es la cantidad de ácido-base que se añadiría para que el pH varíe de una unidad. También se producen procesos en la interfase océano-atm (intercambio de CO_2) y los procesos de disolución de $CACO_3$. Es un mecanismo que permite que no varíe el pH a nivel **local** (ej, entrada de CO_2 de la atmósfera, entradas por los ríos...).
2. Sistema de pH estático: se produce en las aguas profundas en contacto directo con el sedimento, tiene escalas largas (hasta siglos). Se debe al interacción de las arcillas con los iones H^+ y bicarbonato. Se produce la regulación por dos formas: en las proximidades del sedimento gracias al Na procedente de las arcillas con los iones en disolución (proceso limitado a la superficie del sedimento).

   El otro mecanismo es mucho más intenso (mayor capacidad de regulación del pH) y se debe al cambio de las arcillas de un tipo de mineral a otro -> transformación de las arcillas. Ej. típicos: transformación de a mica en caolinita (va a hacer que el pH aumente puesto que retira protones), formación de la sepiolita a partir de la sílice amorfa de los esqueletos de las diatomeas (libera protones = acidificación del medio).



4. Concepto de alcalinidad y su determinación experimental

La alcalinidad total es una magnitud experimental, que se define como la cantidad de ácido fuerte **necesaria para neutralizar** 1 kg de agua de mar hasta un punto final correspondiente a la formación de CO_2 a partir del ion bicarbonato. La valoración ácida del agua de mar no es un procedimiento específico para el carbono inorgánico y participan todos los equilibrios ácido-base presentes. La alcalinidad es muy fácil de medir. La alcalinidad total se define como:

A_T = [Bases débiles] - [Ácidos débiles protonados] + [OH^-] - [H^+]

Establecer unas pautas que sirva de condiciones generales: se consideran en las reacciones ácido-base donadores de protones todas las especies cuyas constantes de disociación sean mayores que $K' > 10^{-4.5}$. Los aceptores de protones tendrán $K' < 10^{-4.5}$.

- Comportamiento de los sistemas ácido-base referido al punto de equivalencia
  - Donador de protones → $K' > 10^{-4.5}$
  - Aceptor de protones → $K' \leq 10^{-4.5}$

DONADORES DE PROTONES	pK' < 4,5	Nivel cero
$HSO_4^- \leftrightarrow SO_4^{2-} + H^+$	$pK_2' = 2,0$	SO_4^{2-}
$HF \leftrightarrow F^- + H^+$	$pK_1' = 3,2$	F^-
$H_3PO_4 \leftrightarrow H_2PO_4^- + H^+$	$pK_1' = 2,1$	$H_2PO_4^-$
ACEPTORES DE PROTONES	**pK' ≥ 4,5**	**Nivel cero**
$CO_3^{2-} + H^+ \leftrightarrow HCO_3^-$	$pK_2' = 10,3$	—
$HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3$	$pK_1' = 6,3$	H_2CO_3
$B(OH)_4^- + H^+ \leftrightarrow B(OH)_3 + H_2O$	$pK_1' = 9,2$	$B(OH)_3$
$PO_4^{3-} + H^+ \leftrightarrow HPO_4^{2-}$	$pK_3' = 12,7$	—
$HPO_4^{2-} + H^+ \leftrightarrow H_2PO_4^-$	$pK_2' = 7,2$	$H_2PO_4^-$
$SiO(OH)_3^- + H^+ \leftrightarrow Si(OH)_4$	$pK_1' = 9,7$	$Si(OH)_4$
$NH_3 + H^+ \leftrightarrow NH_4^+$	$pK_1' = 9,3$	NH_4^+
$S^{2-} + H^+ \leftrightarrow HS^-$	$pK_2' = 12,0$	—
$HS^- + H^+ \leftrightarrow H_2S$	$pK_1' = 7,0$	H_2S
$OH^- + H^+ \leftrightarrow H_2O$	$pK_w' = 14,0$	H_2O

Definición exacta de la alcalinidad total:

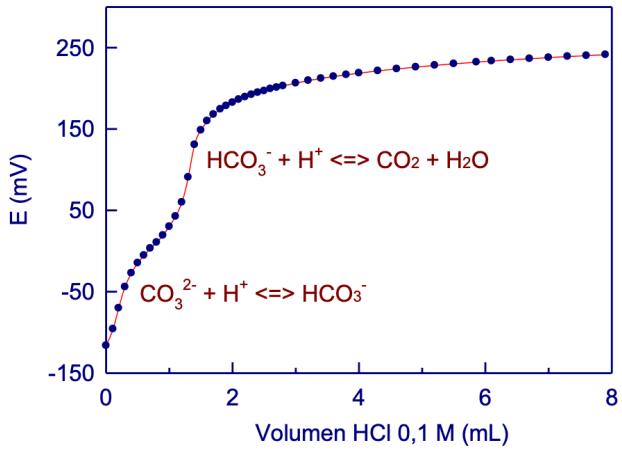
A_T = [HCO_3^-]+ 2[CO_3^{2-}]+[$B(OH)_4^-$]+[HPO_4^{2-}]+ 2[PO_43-] + [$SiO(OH)_3^-$] +[NH_3]+[HS^-] + 2[S_2^-] + [OH^-] - [HSO_4^-] - [HF]-[H_3PO_4]-[H^+]

Simplificación para el sistema oceánico: la sensibilidad del medio analítico es de más/menos 1 micromolar (precisión del método).
Las concetraciones analíticas en sw de fosfato, silicato y amonio son < 10-20 micromolar. Además, no se encuentra sulfuro puesto que la mayoría se encuentra en condiciones óxicas. Por tanto la expresión queda simplificada:

$$A_T = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] + [B(OH)_4^-]$$

Alcalinidad orgánica = Contribución a la alcalinidad que tienen las especies orgánica debida a esas especies que se forman en el momento en que añado ácido para la valoración (se resta a la alcalinidad medida para obtener la alcalinidad total).

Medidas de alcalinidad: Se coge cierto volumen de sw (cuanto más mejor) y se realiza una valoración potenciométrica (medir el potencial cada vez que se añada ácido a la muestra), concretamente se utiliza la de punto final (se aáde ácido hasta llegar a un punto de potencial final que es cuando se deja de añadir ácido).
Curva con dos puntos de inflexión: el primero indica la cantidad de ácido que se ha tenido que añadir para que todo el carbonato presente se transforme en bicarbonato. El 2º punto de inflexión es el que interesa para la alcalinidad total -> cantidad de ácido que he tenido que añadir a la muestra para que todo el bicarbonato y carbonato se transformen en CO_2, a partir de ese punto todo el ácido añadido está en exceso.



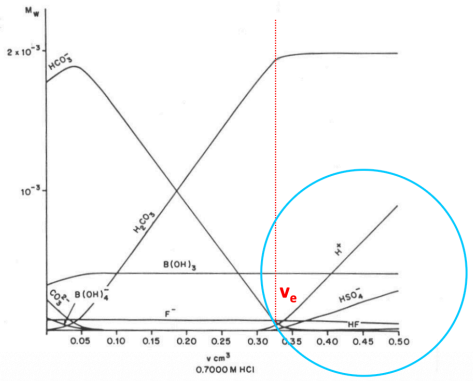
Se tiene que $A_T * V_0 = C_A * V_e$

Yo conozco la cantidad de muestra y el volumen inicial, me falta conseguir el V_e

- Método diferencial: representar el delta de potencial / delta del volumen frente al volumen de ácido que se ha añadido. $\Delta E / \Delta V$ frente a V_{HCl}
- Método de Gran: algoritmo matematico que me sirve para obtener el volumen de equivalencia para cualquier valoración potenciométrica. Se define una función arbitraria (sin unidades) llamada F' que consiste en linearizar la parte ácida de la curva (la que la cantidad de ácido está en exceso). Al representarla frente al volumen de de ácido que he ido añadiendo, tiene un comportamiento lineal y cuando su valor será igual al volumen de equivalencia ($F' = 0$).

Obtención de la función de Gran: se aplican 3 pasos.

1. Reconocimiento de las reacciones principales.



Aumento de las concentraciones de H^+, HSO_4^- y HF

En el circulo azul es la zona ácida. El ácido en exceso produce un aumento de concentración de las 3 especies indicadas.

2. Balance de masa referido a ese volumen de equivalencia.
   El número de moles que tengo de las tres especies anteriores es igual al exceso de número de moles que tengo de iones H^+ (del ácido). La concentración total es la suma de las concentraciones que tenemos de las tres especies. Se obtiene la función de Gran.

$$(v_0 + v)\left([H^+] + [HSO_4^-] + [HF]\right) = (v - v_e)\, C_A$$

$$(v_0 + v)[H^+]_{Total} = (v - v_e)\, C_A$$

$$F_G = \frac{(v_0 + v)[H^+]_{Total}}{C_A} = (v - v_e)$$

- Varía linealmente con v
- Vale cero en el punto de equivalencia

3. Aplicación de la ecuación de Nernst. Para pasar la concentración de protones a potencial.

$$[H^+]_{Total} = [H^+] + [HSO_4^-] + [HF]$$

- Escala Total $\quad [H^+]_T = [H^+] + [HSO_4^-]$

$$[H^+]_{Total} = [H^+]_T \left(1 + \frac{C_F}{[H^+]_T + K^*_{HF}}\right) = \alpha_H\, [H^+]_T$$

Grado de disociación del ion hidrógeno

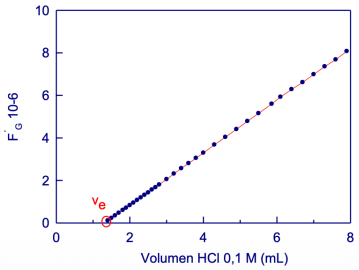
$$F_G = \frac{(v_0 + v)[H^+]_T\, \alpha_H}{C_A}$$

Grado de disociación puesto que se trabaja con la constante de disociación. También se puede trabajar con la constante de asociación.

$$E = E^{o'} + \frac{RT}{F} \ln[H^+]_T + E_j$$

$$F_G = \frac{(v_0 + v)10^{E/K}\, 10^{-(E^{0'} + E_j)/K}\, \alpha_H}{C_A} \qquad K = \frac{RT\ln 10}{F}$$

Simplificando los términos constantes ($E^{o'}$, E_j)



$$F_G' = \frac{(v_0 + v)10^{E/K}\, \alpha_H}{C_A}$$

$F'_G = a + b * v$
$F'_G = 0 -> v = v_e = -a/b$

Alcalinidad de carbonato:

$$A_C = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}]$$

Para aguas oceánicas

$$A_C = A_T - [B(OH)_4^-]$$

En la escala de pH total

$$A_C = A_T - B_T \frac{K_B}{K_B + [H^+]_T}$$

B_T aprox 0,43 mM -> La concentración de borato supone un 1% de la alcalinidad total.

5. Intercambio de CO_2 a través de la interfase atmósfera-océano

Normalmente se supone el sistema en equilibrio, el CO_2 en el sw y en la atmósfera siguen un equilibrio dinámico: $[CO_2]_g <- > [CO_2]_{ac}$
En la naturaleza se tienen procesos que pueden romper dicho equilibrio, esto provoca que se produzca un flujo de gas desde mayores concentraciones hasta menores.
Ejemplos de fenómenos son: intensa actividad fotosintetica, un upwelling de masas de aguas fría ricas en CO_2.

$$[CO_2]_{ac} = K_0 \cdot P_{CO_2}$$

$K_0 \rightarrow$ Coeficiente de solubilidad (inversa de la constante de Henry)

$$\ln K_0 = A_1 + A_2 \cdot \left(\frac{100}{T}\right) + A_3 \cdot \ln\left(\frac{T}{100}\right) + S \cdot \left[B_1 + B_2 \cdot \left(\frac{T}{100}\right) + B_3 \cdot \left(\frac{T}{100}\right)^2\right]$$

(Weiss, 1974)

K_0 (mol kg^{-1} atm^{-1}) $\rightarrow$ A_1 = -60,2409 B_1 = 0,23517

A_2 = 3,4517 B_2 = -0,023656

A_3 = 23,3585 B_3 = 0,0047036

El coeficiente de solubilidad varía con salinidad, profundidad y presión, sin embargo, al considerar la presión cte, dicha variación no se considerará. La expresión de Weiss permite calcular el coeficiente de solubilidad. A medida que aumenta T y S, disminuye K_0 (relación inversa con estas dos variables).

6. Reacciones en fase homogénea

Se verán las diferentes reacciones ácido-base y disolución en las que participan las especie del carbono. El DIC se compone de bicarbonato, carbonato y CO_2 (NO el ácido carbónico, ahora se verá el porqué).

- Formación de pares iónicos

$$[HCO_3^-]_T = [HCO_3^-] + [NaHCO_3] + [CaHCO_3^+] + [MgHCO_3^+]$$
$$[CO_3^{2-}]_T = [CO_3^{2-}] + [NaCO_3^-] + [CaCO_3] + [MgCO_3]$$

- Hidratación del dióxido de carbono

$$CO_{2\,(ac)} + H_2O \overset{K^*_H}{\leftrightarrow} H_2CO_3 \qquad K^*_H = \frac{[H_2CO_3]}{[CO_2]_{ac}} \approx 2 \cdot 10^{-3}$$

$$[CO_2]_T = [CO_2]_{ac} + [H_2CO_3] \approx [CO_2]_{ac}$$

$\rightarrow$ Proceso lento (inhibición del intercambio atmósfera-océano)

- Primera disociación del ácido carbónico

$$H_2CO_3 \overset{K^*_1}{\leftrightarrow} HCO_3^- + H^+ \qquad K_1^* = \frac{[H^+]_T\,[HCO_3^-]_T}{[H_2CO_3]}$$

- Formulación conjunta de la hidratación del CO_2 y la primera disociación del ácido carbónico

$$CO_{2\,(ac)} + H_2O \overset{K^*_{1L}}{\leftrightarrow} HCO_3^- + H^+ \qquad K_{1L}^* = \frac{[H^+]_T\,[HCO_3^-]_T}{[CO_2]_T}$$

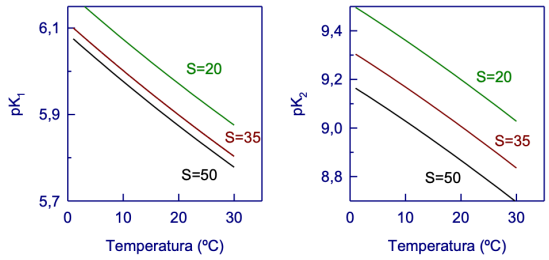
- Segunda disociación del ácido carbónico

$$HCO_3^- \overset{K^*_2}{\leftrightarrow} CO_3^{2-} + H^+ \qquad K_2^* = \frac{[H^+]_T\,[CO_3^{2-}]_T}{[HCO_3^-]}$$

- Dependencia de las constantes de disociación con la temperatura y salinidad (Lueker et al., 2000)

$$pK^*_{1L} = 3633{,}86/T - 61{,}2172 + 9{,}677\ln(T) - 0{,}011555\cdot S + 0{,}0001152\cdot S^2$$

$$pK^*_2 = 471{,}78/T + 25{,}9290 - 3{,}16967\ln(T) - 0{,}01781\cdot S + 0{,}0001122\cdot S^2$$



El potencial estandar es un potencial químico contenido en una disolución hipotética igual a la unidad en el sw.
Para un sw estándar (s = 35) vamos a considerar el sistema de referencia asimétrico (coef. actividad tiende a 1).
Esto es porque su concentración es muy pequeña y las especies estudiadas van a tener error asociado muy pequeño.

Sistema en eq -> potencial químico de los reactivo = potencial químico de los productos.

Como varía la 1º cte de disociación:
$CO_2 + H_2O <-> HCO_3^- + H^+$ con la K^* = 1º cte de disociación

Al suponer que el sistema está en eq: pot.químico iguales (react-prod).
También se puede despejar y llevar los 4 terminos a un lado e igualarlos a cero.
Escribimos cada uno de los potenciales asumiendo ln.

- Variación de las constantes de disociación con la presión

$$\mu_i^* = \mu_i^{*0} + RT \cdot \ln \gamma_i^* \cdot C_i$$

✓ Sistema de referencia para los coeficientes de actividad → Criterio asimétrico en agua de mar estándar

- La concentración de especies del carbono inorgánico suponen un 0.25% del contenido molar total de sales → $\gamma_i^* \approx 1$

✓ Aplicación a la primera disociación del ácido carbónico

$$CO_{2\,(ac)} + H_2O \overset{K^*_{1L}}{\leftrightarrow} HCO_3^- + H^+$$

$$K_{1L}^* = \frac{[H^+]_T\,[HCO_3^-]_T}{[CO_2]_{ac}\,[H_2O]}$$

$$\mu^*_{CO_{2(ac)}} = \mu^{*0}_{CO_{2(ac)}} + RT \cdot \ln[CO_2]_{ac}$$

$$\mu^*_{H_2O} = \mu^{*0}_{H_2O} + RT \cdot \ln[H_2O]$$

$$\mu^*_{HCO_3^-} = \mu^{*0}_{HCO_3^-} + RT \cdot \ln[HCO_3^-]_T$$

$$\mu^*_{H^+} = \mu^{*0}_{H} + RT \cdot \ln\left[H^+\right]_T$$

Se ha operado para poner a un lado los potenciales quimicos estandares y al otro lado el resto de las variables.

✓ Condición de equilibrio químico

$$\mu^*_{HCO_3^-} + \mu^*_{H^+} - \mu^*_{CO_{2(ac)}} - \mu^*_{H_2O} = 0$$

$$\mu^{*0}_{HCO_3^-} + \mu^{*0}_{H^+} - \mu^{*0}_{CO_{2(ac)}} - \mu^{*0}_{H_2O} = -RT \cdot \ln \frac{\left[H^+\right]_T \cdot [HCO_3^-]_T}{[CO_2]_{ac} \cdot [H_2O]}$$

$$\mu^{*0}_{HCO_3^-} + \mu^{*0}_{H^+} - \mu^{*0}_{CO_{2(ac)}} - \mu^{*0}_{H_2O} = -RT \cdot \ln K^*_{1L}$$

✓ Derivando con respecto a la presión

$$\frac{d\,\mu_i^{*0}}{dP} = v_i^{*0} \qquad \frac{d\,\mu_i^{0}}{dP} = v_i^{0}$$

$$\left[\frac{\partial \ln K^*_{1L}}{\partial P}\right]_{T,C_i} = -\frac{\Delta v_{K^*_{1L}}}{RT}$$

$$\Delta v_{K^*_{1L}} = v^{*0}_{HCO_3^-} + v^{*0}_{H^+} - v^{*0}_{CO_{2(ac)}} - v^{*0}_{H_2O}$$

Derivando el potencial quimico con respecto a la presión se tiene el volumen molar parcial. Cada derivada de los potenciales quimicos será igual a los volumenes molares parciales correspondientes. Seguimos estudiando como varía la cte con la presión:

✓ Segunda constante de disociación $\Delta v_{K_2^*} = v^{*0}_{CO_3^{2-}} + v^0_{H^+} - v^{*0}_{HCO_3^-}$

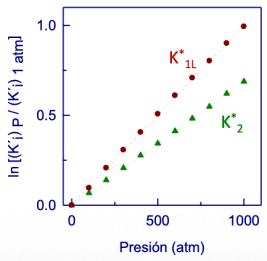
$$\Delta v_{K_{1L}^*} = -(24.2 - 0.085 \cdot t)\, cm^3 \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta v_{K_2^*} = -(16.4 - 0.040 \cdot t)\, cm^3 \cdot mol^{-1} \quad \text{(Gieskes, 1970)}$$

✓ Integrando (1 atm y P)

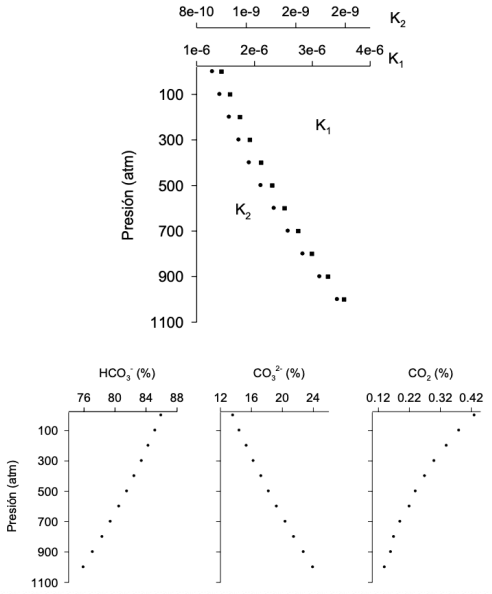
$$\ln \frac{(K_i^*)_P}{(K_i^*)_{1atm}} = -\frac{\Delta v_{K_i^*}}{RT}(P-1)$$

(Datos de Culberson y Pytkowicz, 1968)



Vamos a seguir operando para eliminar los diferenciales: integración.
Integramos la expresión desde 1 hasta un valor de presión P. Se obtiene la expresión que se suele utilizar para calcular la cte de disociación del carbónico para su variación con la P.

Afecta mayor a la 1° cte de disociación que la segunda => mayor efecto de la P sobre las especies no ionicas como es el caso del CO_2.



Variación de las constantes de disociación (K_1 y K_2) y de la especiación del carbono inorgánico con la presión considerando la temperatura (20 ºC), salinidad (36), pH (8.2) y A_T (2.3 mM) constantes.

Ejemplo variación de la cte con la P (en condiciones determinadas de T, S y pH).

Especiación del carbono inorgánico

Se necesitan 2 parámetros experimentales (pH, A_T, Cl, pCO_2)
El caso más frecuente es coger pH y A_T.

ECUACIONES DE PARTIDA

$$K^*_{1L} = \frac{[H^+]_T \cdot [HCO_3^-]}{[CO_2]_{ac}} \quad (1)$$

$$K^*_2 = \frac{[H^+]_T \cdot [CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]} \quad (2)$$

$$A_c = [HCO_3^-] + 2[CO_3^{2-}] \quad (3)$$

$$CID = [CO_2]_{ac} + [HCO_3^-] + [CO_3^{2-}] \quad (4)$$

$$[CO_2]_{ac} = K_0 \cdot P_{CO_2} \quad (5)$$

En la ecuación de la alcalinidad se necesita igualar las cargas, por esto tiene el 2 delante.

ESPECIACIÓN DEL CARBONO INORGÁNICO

$$[HCO_3^-] = A_c \cdot \frac{1}{1+2K^*_2/[H^+]_T} \quad (6)$$

$$[CO_3^{2-}] = A_c \cdot \frac{K^*_2/[H^+]_T}{1+2K^*_2/[H^+]_T} \quad (7)$$

$$[CO_2]_{ac} = A_c \cdot \frac{[H^+]_T}{K^*_{1L}(1+2K^*_2/[H^+]_T)} \quad (8)$$

$$P_{CO_2} = A_c \cdot \frac{[H^+]_T}{K_0 K^*_{1L}(1+2K^*_2/[H^+]_T)} \quad (9)$$

$$CID = A_c \cdot \frac{1+K^*_2/[H^+]_T + [H^+]_T/K^*_{1L}}{1+2K^*_2/[H^+]_T} \quad (10)$$

7. Precipitación de $CaCO_3$

Hoy en día, debido a los procesos de acidificación y más fenomenos, se les está dando más importancia.

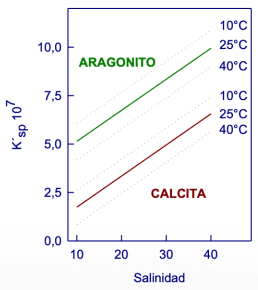
- Productos de solubilidad aparentes

$$CO_3^{2-} + Ca^{2+} \overset{K'_{sp}}{\leftrightarrow} CaCO_{3\,(s)} \qquad K'_{sp} = [CO_3^{2-}]_T [Ca^+]_T$$

- Dependencia con la temperatura y salinidad

$$K'_{calc} = (0{,}1614 + 0{,}01605 \cdot S - 0{,}0059 \cdot t) \cdot 10^{-6} \quad mol^2 \cdot kg^{-2}$$

$$K'_{arag} = (0{,}5115 + 0{,}01601 \cdot S - 0{,}0063 \cdot t) \cdot 10^{-6} \quad mol^2 \cdot kg^{-2}$$



Las principales formas son de calcita y aragonito (se diferencian en su estructura pero tienen misma formulación química).
Comportamiento típico -> aumento con S y disminuye con T (gráfica).
El producto de solubilidad también depende de la presión, dependiendo de la profundidad a la que se realiza el estudio.

Asumimos que el producto de solubilidad del carbonato cálcico es igual al del Ca + el del carbonato.

- Dependencia con la presión → Aumento de K'_{sp} con la profundidad

$$\Delta v_{calc} = -(35{,}4 + 0{,}23 \cdot t) \quad cm^3 \cdot mol^{-1}$$

$$\Delta v_{arag} = -(32{,}8 + 0{,}23 \cdot t) \quad cm^3 \cdot mol^{-1}$$

$$\ln \frac{(K'_{sp})_P}{(K'_{sp})_{1atm}} = -\frac{\Delta v_{K'_{sp}}}{RT}(P-1)$$

El producto de solubilidad varía de forma lineal con la T. Es mayor en la calcita que en aragonito, al sustituir en la expresión en amarillo se tiene que la variación del producto de solubilidad con la presión es mayor en la calcita que en aragonito.
Termodinamicamente son procesos muy favorecidos, sin embargo es un proceso muy lento y regido por la cinética. Es tan lento por la baja velocidad de nucleación del carbonato cálcico (para que se forman las redes cristalinas hace falta un centro de nucleación). Además, el espacio de crecimiento (espacio que queda entre las redes cristalinas) va a ser ocupadas por otras sustancias orgánicas (ej Mg, ácido cítrico) -> esto impide el crecimiento. Finalmente, no siempre coincide el producto de solubilidad (K_{sp}) con las concentraciones de Ca y carbonato. Esto se debe a que el proceso es tan lento que hay veces que no se iguala.

$$\Omega = \frac{[CO_3^{2-}]_T \cdot [Ca^{2+}]_T}{K'_{sp}}$$

$\Omega > 1 \rightarrow$ Aguas superficiales

$\Omega = 1 \rightarrow$ Profundidad de saturación

$\Omega < 1 \rightarrow$ Aguas profundas

Cuando omega es > 1 -> el sistema tiende a la sobresaturación. Cineticamente es muy desfavorecido (lento, no suele darse espontaneamente). Viceversa < 1 tiende a subsaturación. Cuando se iguala a la unidad => saturación.
Precipitación de $CaCO_3$ -> no es lo común, pero debido a condiciones de T y s puede ocurrir que precipite (visualización como una mancha blanca en el sw).
En el Atlántico (según estudios) debido a la acidificación oceánica -> la profundidad de saturación (omega = 1) está subiendo.
La disminución de omega (a nivel general) con la profundidad se debe a:

- Producto de solubilidad es función de T y s (aumenta con bajada de T, subida de s y aumento de P); Aumenta con la presión y disminución con la T;

- A medida que profundizo, normalmente el pH baja con el aumento de profundidad (= menor concentración del carbonato);
- A medida que profundizo, las sustancias orgánicas se van degradando (las que ocupaban el espacio de crecimiento) => el $CaCO_3$ se va a ver favorecido (menor MO que interfiere con la precipitación del carbonato cálcico);

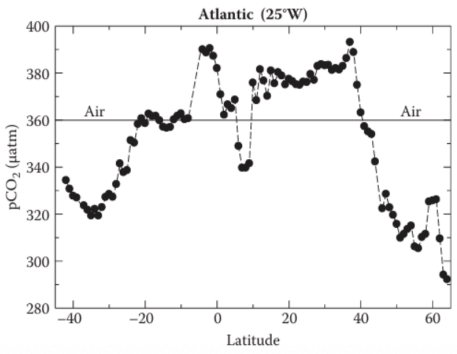
La principal forma de retirada de $CaCO_3$ de la superficie de los océanos es la deposición de esqueletos calcáreos de organismos marinos. Rara vez ocurre la precipitación espontánea de $CaCO_3$ (ej. Bahamas).

La disolución de $CaCO_3$ es un proceso controlado cineticamente y depende de la difusión de calcio y carbonato a través de la interfase del sedimento (depende del espesor de la interfase, condiciones fisico-químicas - T,s,P,pH -, forma y tamaño de las partículas...).

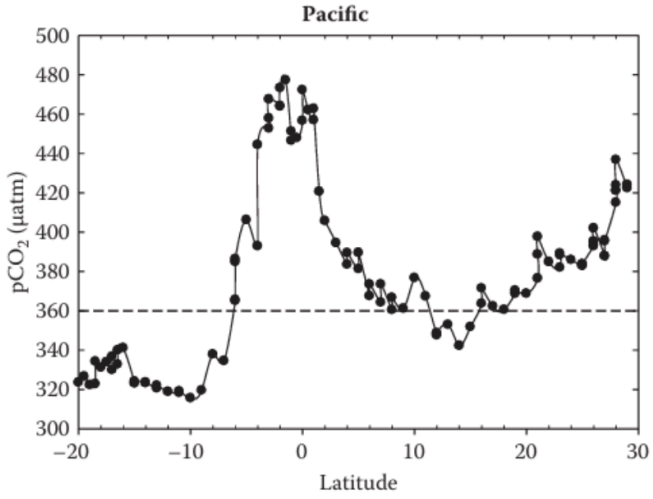
8. Distribución de especies en el agua de mar

Consideraciones generales -> hay zonas en el océanos que se comportan de forma especial.
La presión parcial de CO_2 => (pCO_2). Normalmente se expresa como micro-atm. La zona ecuatorial es más alta en el sw que en el aire (zona con mayor productividad + afloramiento de agua fría = afloramiento). Aprox a -20º y por esa zona se tiene que la presión parcial de CO_2 está en eq entre sw y atm. En las zonas polares, el océano se comporta como un sumidero de CO_2.
Para el Pacífico (segunda gráfica) hay pequeña zona con disminución debido a la elevada PP pero por lo general también se comporta como sumidero.

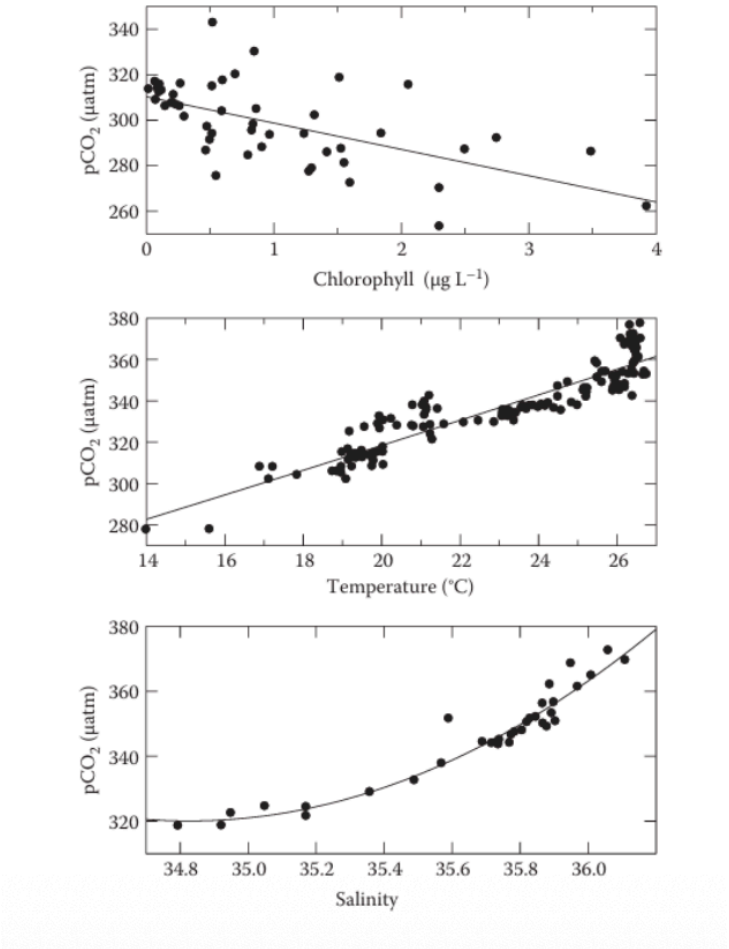
- PRESIÓN PARCIAL DE CO_2



Presión parcial del dióxido de carbono (pCO_2) en la atmósfera (línea) y en las aguas superficiales (círculos) del océano Atlántico.



Presión parcial del dióxido de carbono (pCO_2) en la atmósfera (línea punteada) y en las aguas superficiales (línea continua) del océano Pacífico.



En la gráfica -> la pCO_2 aumenta con la T puesto que a menor T el gas es más soluble y tiende a quedarse en el sw, al reves con el aumento de T. En el gráfico se debe a que se están teniendo en cuenta varias variables -> ej degradación de MO se tiene mayor CO_2 (casos particulares).

Relación entre la pCO_2 en las aguas superficiales del Atlántico y las concentraciones de clorofila, la temperatura y la salinidad. (Adaptado de B. Schneider).
Sobre todo se mira la pendiente de las curvas.

Tener en cuenta al estudiar la pCO_2 -> nos encontramos no solo variaciones latitudinales y longitudinales sino también temporales (ej. estacionales => diferencia en la actividad fotosintética).

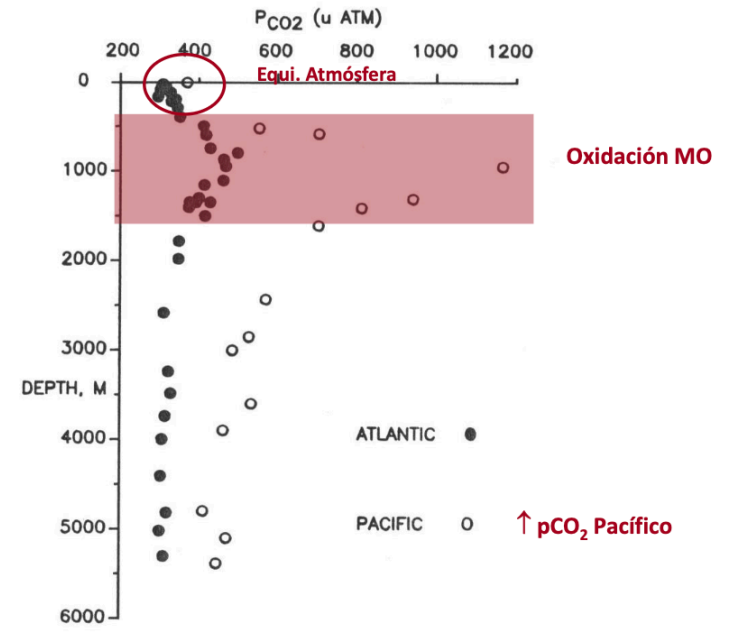
Procesos que hacen que la pCO_2 aumente en el sw (se rompe el estado de eq entre pCO_2 de sw y del aire):

- Degradación MO;
- Cambios de solubilidad por T;
- Disolución de $CaCO_3$;
- Aumento de CO_2 en la atm.

y procesos que hacen que disminuya el CO_2:

- Actividad fotosintética;
- Precipitación de $CaCO_3$
- Aumento de T.

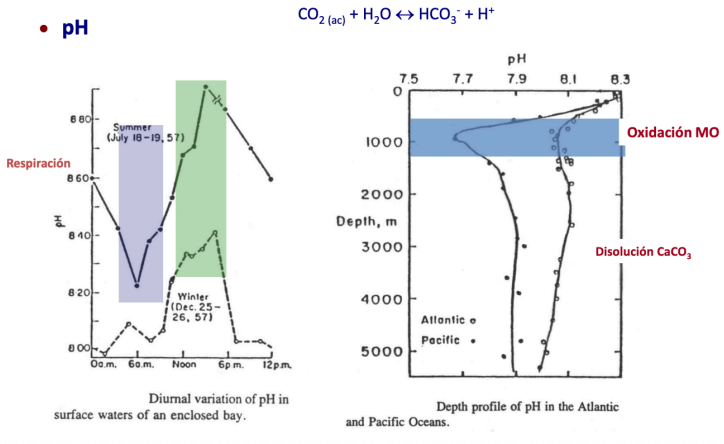
Gráfico -> En las aguas superficiales se asumet que hay eq con la atmósfera. Aprox a 1000m se produce un máximo (se debe a la degradación de la MO). Este pico coincide con el mínimo de O_2.



Depth profile for the partial pressure of carbon dioxide in the Atlantic and Pacific Oceans.

En el Pacífico se debe a una concentración mucho más elevada -> puesto que es mucho más productivo (mayor degradación de MO y mayor cantidad de CO_2). Se debe a la edad de la cuenca (más antigua).

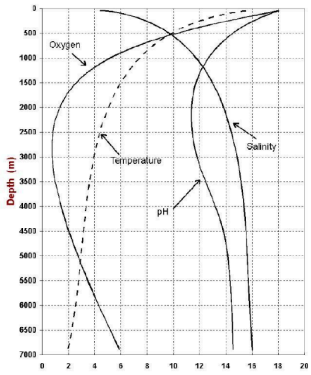
Variaciones del pH:



En las zonas marinas costeras relativamente confinadas (bahías, manglares,...) el pH presenta importantes variaciones circadianas.
Existen dos grandes procesos biológicos que afectan de manera considerable: fotosíntesis y respiración.

Durante las horas del día (luz) hay un consumo de CO_2 debido a la actividad fotosintética (reacción desplazada hacia la izquierda), se retira por tanto protones del sw con consiguiente aumento del pH. Por otro lado, por la noche debido a la respiración, la reacción se desplaza hacia la derecha (se libera CO_2) con consiguiente disminución del pH. Durante el día, baja CO_2, aumenta el pH y aumenta también el OD. Por la noche aumenta el CO_2, baja pH y OD.
Las variaciones suelen ser sigmoidales. En océano abierto las variaciones no son tan importantes.
En la profundidad nos encontramos que los mayores valores de pH se encuentran en aguas superficiales debido a la actividad fotosintética, para ir diminuyendo con el aumento de la profundidad, alcanzando un minimo a los 1000m aprox (debido a oxidación). A continuación hay un aumento debido a la disolución del $CaCO_3$. Por tanto en la columna de agua las variaciones de pH están controladas por oxidación de la MO y disolución de $CaCO_3$.

Parker (1969) propuso una expresión para las variaciones de pH:



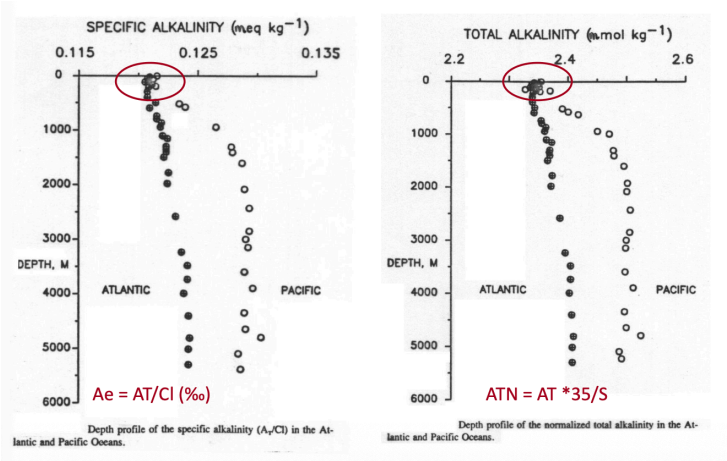
$$\Delta pH = -2{,}0 \cdot AOU + 2{,}4 \cdot \Delta [Ca^{2+}]$$

Recordatorio: AOU > 0 = Consumo de O_2; < 0 = Producción de O_2.
Donde $AOU = CO_2^* - CO_{2exp}$

Alcalinidad total:

Tiene interés elevado en el estudio del C.
Aguas del Atlántico son más saladas debido a evaporación, por ello presentan concentraciones elevadas de bicarbonato y carbonato.
Para evitar el efecto de la salinidad sobre la A_T se normaliza. Al igual que se normaliza el valor de pH obtenido a una T concreta y poder comparar (ej pH_{25} = pH a 25 grados).

A_e = forma de normalizar la alcalinidad dividiendo su valor por la clorinidad. La forma más usada es ATN (alcalinidad total normalizada) = se multiplica por 35 y se divide por la salinidad de la misma muestra.



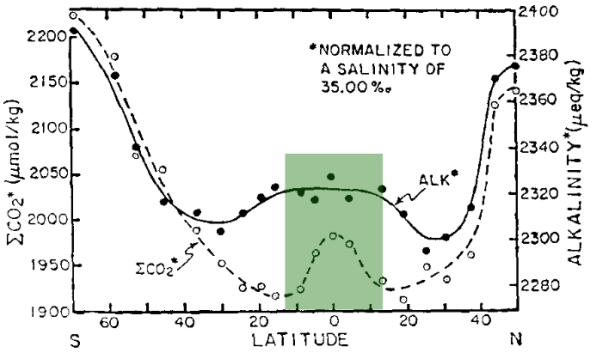
La ATN se considera conservativa y se usa como trazador en oceanografía, empleada para estudiar la procedencia (caracterización) de las masas de agua que tenemos en una determinada zona del océano.

Variación en el Pacífico:

La variación con las altas latitudes se suele atribuir a la mayor proliferación de organismos calcáreos en aguas templadas, por tanto se retira mayor carbonato de las aguas disueltas (una hipótesis).

Carbono inorgánico disuelto:

$$CID = \sum CO_2 = [CO_2]_T + [HCO_3^-]_T + [CO_3^{2-}]_T$$

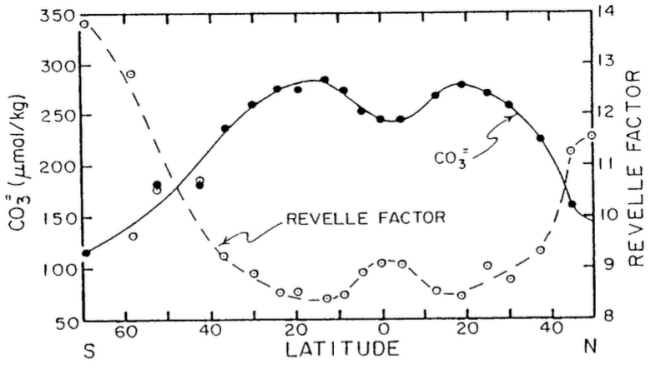


Surface values of the total carbon dioxide (CO_2) and normalized total alkalinity (Broecker and Peng, 1982).

No ácido carbonico puesto que su cantidad es relativamente pequeña y despreciable. El asterisco en la gráfica indica que es una medida normalizada.

Factor de Revelle: nos informa sobre la capacidad que tienen los océanos de absorber CO_2 sin que apenas varie el contenido total de carbono total disuelto (CID) en el agua, sin embargo, sí puede variar la proporción de cada especie y por lo tanto tener un cambio de pH. Se obtiene a partir de una expresión (R).

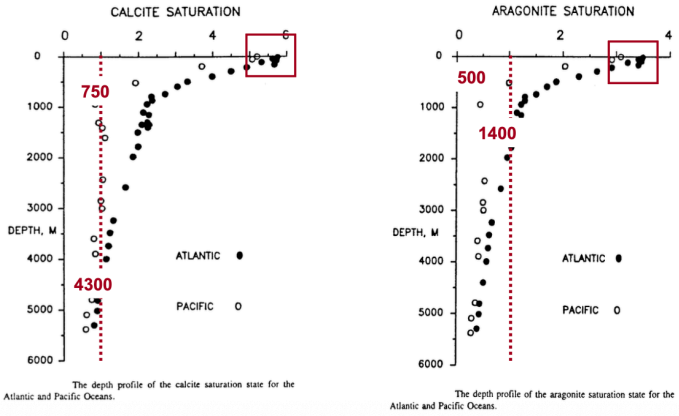
$$Factor\ de\ \text{Revelle} \qquad R = \frac{\Delta P_{CO_2} / P_{CO_2}}{\Delta CID / CID}$$



The concentration of carbonate ion and the Revelle Factor in the surface oceans.

Normalmente R varía hasta un máx de 15,16. En aguas templadas suele tener un valor de 8-10 y es donde suele tener su mayor actividad co efecto tampón. En aguas frías suele tener un valor entorno a 14. Se estima que un aumento del 10% de CO_2 en la atmósfera provoca un incremento de C inorgánico de un 1%.
Por tanto, cuanto más pequeño sea R = mayor capacidad tampón tiene el sistema (= cantidad de ácido o base fuerte que se puede añadir a un sistema o solución tampón antes de que su pH experimente un cambio significativo, normalmente de una unidad).

Grado de saturación:



The depth profile of the calcite saturation state for the Atlantic and Pacific Oceans.

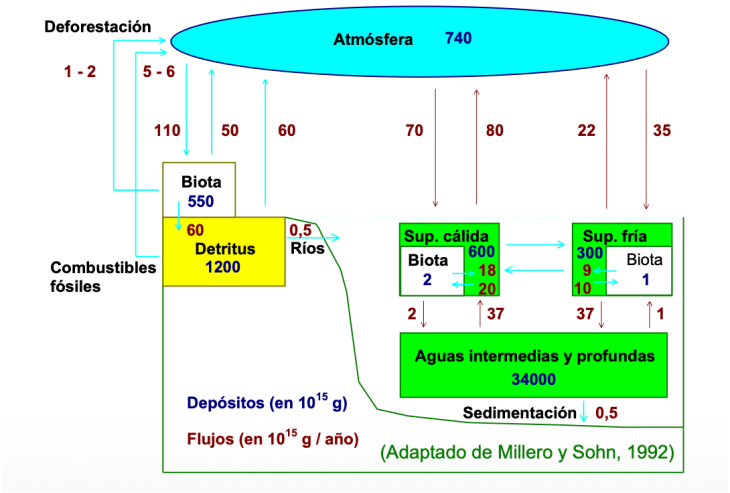
The depth profile of the aragonite saturation state for the Atlantic and Pacific Oceans.

El aragonito es mucho más soluble que la calcita. Por ello su grado de saturación es menor que el de la calcita.
El de la calcita se situa alrededor de 4-5, y va disminuyendo con la profundidad. Se iguala a 1 en el Pacífico alrededor de 750m, mientras que en el Atlántico ocurre a unos 4300m. Elevada variabilidad, el tiempo mínimo es de unos 10 años para estudiar la variabilidad real del comportamiento de la profundidad de compensación.

En el Pacifico se tienen valores de profundidades de compensación menores -> mayor producción primaria = mayor degradación de MO y pH más elevados. Las aguas más profundas del Pacifico tienen mayor contenido en carbonato (mayor edad de la cuenca). En aguas profundas se aproximan los valores = oxigenación de las aguas profundas.

9. Ciclo del carbono inorgánico

Ciclo biogeoquímico -> recoge toda la información disponible o estimable sobre un sistema determinado.



Las cantidades que aparcen están multiplicadas por 10^{15} y los flujos también. Se consideran 3 compartimientos: atmósfera, océano y sedimento. En el océano se consideran la superficie del océano calida, fría y las aguas intermedias y profundas.

El principal reservorio de C inorgánico del planeta lo tenemos en las aguas intermedias y profundas.

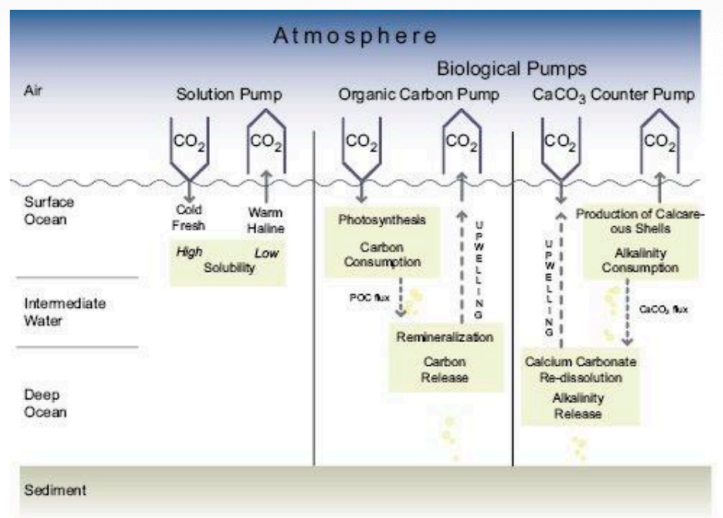
Dentro de la tierra se tiene la biota y el detritus (suelo), se tiene un elevado reservorio de C inorgánico disuelto (rocas carbonatadas) pero no aportan al ciclo debido a ser muy pequeña en proporción.

La atmósfera recibe C inorgánico disuelto (CO_2) procedente de los continentes (deforestación, quema de combustibles fósiles) y también aporta parte de dicho CO_2 al océano.

Haciendo un balance, en las aguas superficiales frías reciben 35 y exportan 22 a la atm. El agua cálida tiende a aportar (fuente de CO_2).

El agua fría superficial adquiere densidad y hundiendose aporta C inorgánico disuelto a las aguas profundas.

Haciendo un balance global, está aumentando el CO_2 en la atmósfera, que llega al océano aumentando la alcalinidad y el C inorgánico disuelto. Los océanos retiran aprox un 40% de las emisiones antropogénicas a la atmósfera. Importancia del estudio detallado del ciclo del CI a escala global para: prever efectos a largo plazo y búsqueda de posibles soluciones.



Bombas que nos informan de los mecanismos de regulación de los océanos con el C inorgánico con la atmósfera. Las 3 bombas se producen al mismo tiempo.

- **Bomba física (o de solubilidad):** mecanismo físico-químico por el cual el CO_2 entra principalmente por solubilidad al océano. Se distribuye a lo largo de la columna de agua mediante circulación oceánica: por tanto tienen interés tanto la solubilidad como la circulación, que permite que el exceso de CO_2 de la atmósfera penetre en el océano.
- **Bombas biológicas:**

1. De carbono orgánico: al realizar la fotosíntesis se retira CO_2 -> en dichas zonas se favorece por tanto la entrada de CO_2. Participan fundamentalmente mecanismos biogeoquímicos, el C inorgánico se retira del medio mediante actividad biológica y sedimenta pudiendo alcanzar los sedimento.
2. Contrabomba de carbonato: sobre todo en aguas templadas hay organismos que forman esqueletos calrcáreos (foraminíferos...) que retiran CO_2 del agua. Al precipitar $CaCO_3$ se libera CO_2. El Ca reacciona con el bicarbonato presente, se forma carbonato calcico pero se libera también CO_2 (de ahi el nombre contrabomba). Produce un cambio en la alcalinidad. Disolución = aumenta pH (eq desplazado a la derecha) según:

$$CO_2 + H_2O <-> HCO_3^- + H^+$$